เอกสารเสนอเพื่อนร่วมกลุ่ม · 01204465 Data Mining · Group Assignment #2

ตรวจจับการซื้อขายสมรู้ร่วมคิด (wash trading) บน Polymarket

แผนงาน · เนื้อหา · ผลเบื้องต้น
ตั้งแต่ข้อมูล on-chain ดิบจนถึงวันส่งงาน 19 ต.ค.

เอกสารนี้สรุปว่าเราจะทำอะไร ใช้ข้อมูลและวิธีอะไร แบ่งงานกันอย่างไร และต้องเสร็จอะไรภายในวันไหน เพื่อให้ทั้งกลุ่มตกลงแผนร่วมกันก่อนส่งหัวข้อ วันจันทร์ที่ 5 ต.ค.

ตัวเลขในภาคที่ 3 เป็น**ผลรันจริง**ของ premise test (30 ก.ย.) ไม่ใช่ค่าสมมติ ส่วนภาคที่ 4 คือไทม์ไลน์ การแบ่งงาน ความเสี่ยง และสิ่งที่ต้องตัดสินใจในที่ประชุม

โครงงาน: `data mining/Project/` (branch `project/polymarket-wash`)
ข้อมูล: Hugging Face `moose-code/polymarket-onchain-v1` · สถานะ: premise test ผ่านแล้ว รอส่งหัวข้อ
อัปเดตล่าสุด: 30 กันยายน 2569

สารบัญ

1 โจทย์: เราจะทำอะไร และทำไม 3

1 สรุปทั้งโครงงานในหน้าเดียว 3

2 Polymarket กับ wash trading คืออะไร 3

3 งานนี้ตอบ rubric ข้อไหน ด้วยอะไร 5

4 สิ่งที่ต้องส่ง 6

2 เนื้อหา: จากข้อมูลบนบล็อกเชนถึงธง wash 7

5 ข้อมูล: ใช้อะไร ช่วงไหน และทำไม 7

6 EDA: สำรวจข้อมูลก่อนลงมือ 8

7 Pre-processing: จากแถวดิบเป็นตารางเทรดที่สะอาด 9

8 Closure: สัญญาณชั้นแรกของ wash 11

9 Algorithm 1: คะแนนเครือข่าย 12

10 ส่วนขยาย: chip dumping และการจัดกลุ่มกระเป๋า 13

11 Evaluation: ไม่มี ground truth แล้วรู้ได้อย่างไรว่าถูก 13

3 ผลที่ได้แล้ว: premise test 15

12 กติกาที่ตั้งไว้ก่อนรัน 15

13 ผล: ผ่านตั้งแต่ 30 ก.ย. เร็วกว่ากำหนด 4 วัน 15

14 wash อยู่ที่ตลาดไหน 17

15 ข้อจำกัดที่ต้องพูดทุกครั้งที่อ้างผลนี้ 17

4 แผนงาน: ใครทำอะไร เสร็จเมื่อไร 18

16 ไทม์ไลน์ 18

17 งานของแต่ละคน 19

18 ความเสี่ยงและลำดับการตัด 21

19 เตรียม Q&A ไว้ตั้งแต่ตอนนี้ 22

20 สิ่งที่ต้องตกลงในที่ประชุมครั้งนี้ 22

21 นิยามของคำว่า “เสร็จ” ก่อนส่ง 22

ภาคผนวก 23

ภาคผนวก 23

A อภิธานศัพท์ ไทย–อังกฤษ 23

B การรันโค้ดจริง 24

C เอกสารอ้างอิงหลัก 24

ภาคที่ 1

โจทย์: เราจะทำอะไร และทำไม

คำถามของภาคนี้: งานชิ้นนี้คืออะไร และทำไมมันตอบใบงานได้ครบทุกข้อ?

1 สรุปทั้งโครงงานในหน้าเดียว

ประโยคเดียวที่ต้องจำ: “ราวหนึ่งในสี่ของ volume บน Polymarket อาจเป็นของปลอม” — เราจะวัดเองว่าจริงไหม

เราจะเขียนวิธีตรวจจับ wash trading แบบเครือข่าย (Algorithm 1 ของ Sirolly et al., 2025) ขึ้นใหม่เองจาก pseudo-code รันบนข้อมูล on-chain สาธารณะ แล้ว**พิสูจน์ว่าผลเชื่อถือได้**ทั้งที่ไม่มี ground truth ด้วยการประเมิน 3 แบบ จากนั้นขยายไปที่มุมการโอนมูลค่าแฝง (chip dumping) ด้วยเทคนิค clustering และกราฟ

เรื่อง	สรุป
หัวข้อที่จะส่ง	ตรวจจับการซื้อขายสมรู้ร่วมคิด (wash trading) และการโอนมูลค่าแฝง (chip dumping) บน Polymarket
ข้อมูล	event on-chain ของ Polymarket บน Polygon (Hugging Face, CC-BY-4.0) — ทุก fill ของ order book, หลายล้านแถวต่อเดือน
ประเภท complex data	กราฟ (กระเป๋า × กระเป๋า) · อนุกรมเวลา · ข้อมูลไม่สมดุล · ข้อมูลขนาดใหญ่
เทคนิคหลัก (นอกห้อง)	iterative network score (Algorithm 1) · Louvain community detection · Isolation Forest
เทคนิคในห้อง	k-means / DBSCAN จัดกลุ่มกระเป๋า · evaluation (precision, recall)
ผลเบื้องต้น	สัปดาห์พีค (ธ.ค. 2024) ถูกติดธง **61.8%** · สัปดาห์เงียบ (มิ.ย. 2025) **0.35%** — ตรงกับเปเปอร์ (≈60% และ <5%)
เดดไลน์	ส่งหัวข้อ + รายชื่อ **จ. 5 ต.ค.** · ส่งวิดีโอ + สไลด์ + รายงาน **จ. 19 ต.ค.**

ตารางที่ 1: ภาพรวมของโครงงาน — ทุกบรรทัดในตารางนี้มีหัวข้อขยายในภาคต่อ ๆ ไป

2 Polymarket กับ wash trading คืออะไร

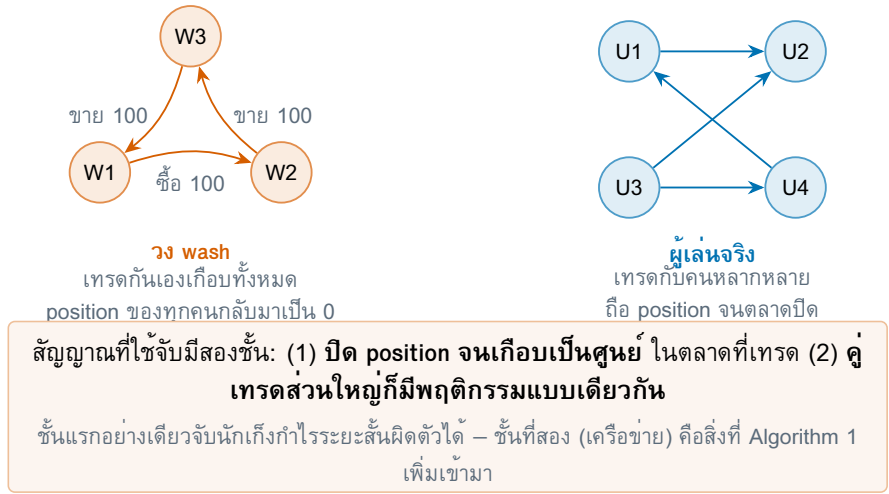
2.1 ตลาดทำนายผลซื้อขายอะไรกันแน่

Polymarket เป็นตลาดทำนายผล (prediction market) ทุกคำถาม เช่น “Will the Falcons win Super Bowl 2025?” มี**หุ้นสองฝั่ง** คือ Yes กับ No เมื่อคำถามได้คำตอบ หุ้นฝั่งที่ถูกจะมีค่า $1 ส่วนฝั่งที่ผิดจะมีค่า $0 ราคาหุ้นก่อนตลาดปิดจึงสะท้อนความน่าจะเป็นที่ตลาดเชื่อ

การซื้อขายทำผ่าน order book (CLOB) และทุกการจับคู่คำสั่งถูกบันทึกลงบล็อกเชน Polygon แปลว่า**ใครเทรดกับใคร เท่าไร เมื่อไร เห็นได้หมด** — นี่คือสิ่งที่ทำให้โจทย์นี้ทำได้ เพราะข้อมูลตลาดหุ้นทั่วไปไม่เปิดเผยตัวตนของคู่เทรด

2.2 wash trading หน้าตาเป็นอย่างไรในข้อมูล

wash trading คือการซื้อขายกับตัวเองหรือกับพวกเดียวกันเพื่อ**สร้าง volume ปลอม** โดยที่สุดท้ายไม่มีใครถือความเสี่ยงจริง เหตุจูงใจที่มักถูกพูดถึงคือการปั่น volume ให้ตลาดดูคึกคัก หรือหวังรางวัลที่แจกตามปริมาณการเทรด Polymarket บล็อกการเทรดกับกระเป๋าตัวเองแล้ว (self-trade ในข้อมูลของเรา $= 0$) จึงต้องใช้**หลายกระเป๋าเทรดวนกันเอง**แทน



รูปที่ 1: wash trading ต่างจากการเทรดจริงที่ *รูปแบบเครือข่าย* ไม่ใช่ที่เทรดใดเทรดหนึ่ง — จึงต้องใช้วิธีระดับกราฟ ไม่ใช่กฎรายแถว

2.3 chip dumping — มุมที่เราขยายเพิ่ม

chip dumping คือการ**ตั้งใจเทรดขาดทุนให้กระเป๋าอีกใบ** เพื่อโอนมูลค่าแบบแนบเนียน (คำนี้มาจากโป๊กเกอร์ออนไลน์) ในข้อมูลจะเห็นเป็นเงินที่ไหลจากกระเป๋า X ไปกระเป๋า Y อย่างสม่ำเสมอผ่านการเทรดที่ราคาเสียเปรียบ ส่วนนี้**ไม่มีงานให้เทียบ** จึงวางเป็นส่วนขยาย (ของคน C) ไม่ใช่แกนหลัก

> **ทำไมชื่อหัวข้อไม่ใช้คำว่า “ฟอกเงิน” ตรง ๆ**
>
> ถ้าตั้งชื่อว่า “ตรวจจับการฟอกเงิน” อาจารย์จะถามหา ground truth ว่ากระเป๋าไหนฟอกเงินจริง ซึ่งเราไม่มีและหาไม่ได้ สิ่งที่วัดได้และมีเปเปอร์ให้เทียบคือ **wash trading** ส่วน chip dumping ใช้คำว่า “การ

โอนมูลค่าแฝง” และเล่าในฐานะการสำรวจ — ใครพูดในวิดีโอหรือตอบ Q&A ให้ใช้คำชุดนี้ให้ตรงกัน

3 งานนี้ตอบ rubric ข้อไหน ด้วยอะไร

ใบงานให้คะแนน 6 ข้อ และ template สไลด์ของคณะมี 8 ส่วน ตารางนี้คือ**สัญญาของกลุ่ม**: ทุกส่วนมีเนื้อหาและมีเจ้าของแล้ว

ส่วนในสไลด์	rubric (น้ำหนัก)	เนื้อหาของเรา	เจ้าของ
Complex Data? Applications?	Data Complexity (10%)	กราฟกระเป๋า × กระเป๋า · อนุกรมเวลา · ไม่สมดุล · ล้านแถวต่อวัน · ตรงกับตัวอย่าง “stock market feed” ในใบงาน	C
Complex Data Exploration	Exploration (10%)	volume รายสัปดาห์ · การกระจาย degree · หมวดตลาด · ขนาดเทรด	C
Complex Data Pre-Processing	**Pre-processing (20%)**	ตัดแถวสรุปของ taker · แปลงหน่วย · map token→ตลาด · ไล่ position · หา closure · ขอบหน้าต่างเวลา	A
Analytic technique (นอกห้อง)	**Analytics Technique (20%)**	Algorithm 1 · Louvain · Isolation Forest · (ในห้อง: k-means/DBSCAN)	B + C
Demo with tool/ coding	Completeness (20%)	notebook รันจบตัวเดียว ตั้งแต่ข้อมูลดิบถึงกราฟธง	ทุกคน
Evaluation	**Completeness (20%)**	เทียบ Fig. 7 ของเปเปอร์ · synthetic injection · precision@k	B
Possible applications	Presentation (10%)	ระบบเฝ้าระวังของตลาด · หน่วยงานกำกับ · “volume จริง” สำหรับนักลงทุน	C
วิดีโอ + Q&A	Presentation + Question (10%)	เล่าเรื่อง “หนึ่งในสี่ของ volume อาจเป็นของปลอม”	ทุกคน

ตารางที่ 2: rubric → เนื้อหา → เจ้าของ — ข้อที่น้ำหนักสูงสุดสามข้อ (20% ต่อข้อ) ตกอยู่ที่ pre-processing, เทคนิค และ evaluation ซึ่งเป็นแกนของงานนี้พอดี

“นอกห้อง” ตัดสินจากเนื้อหาที่สอนแล้วในวิชา ได้แก่ association rules, decision tree, k-NN, k-means, DBSCAN, PCA, regression และ evaluation — Algorithm 1, Louvain และ Isolation Forest จึงนับเป็นเทคนิคนอกห้องทั้งหมด

4 สิ่งที่ต้องส่ง

ชิ้นงาน	ข้อกำหนด (สมมติตามงานกลุ่ม #1)	ส่งวันที่
หัวข้อ + รายชื่อ 3 คน	หน้าเดียว: ชื่อหัวข้อ ข้อมูล ประเภท complex data เทคนิคหลัก · ส่งทาง Google Classroom (code `aulxievt`)	**จ. 5 ต.ค.**
สไลด์ (PPT)	template ของคณะ 8 ส่วน รวมราว 15–20 สไลด์	**จ. 19 ต.ค.**
รายงาน (PDF)	10–15 หน้า	**จ. 19 ต.ค.**
วิดีโอ	8–15 นาที ทุกคนพูดส่วนของตัวเอง มีช่วง demo	**จ. 19 ต.ค.**
AI Usage Log	อย่างน้อย 5 prompts บันทึก**ระหว่างทำ** ไม่ใช่ย้อนเขียน	**จ. 19 ต.ค.**
โฟลเดอร์ Drive	`GroupXX_ProjectName/` โครงเดียวกับโฟลเดอร์ `01–08` ในโปรเจกต์	**จ. 19 ต.ค.**

ตารางที่ 3: ชิ้นงานที่ต้องส่ง — ใบงาน #2 ไม่ได้ระบุรูปแบบ จึงใช้ของงาน #1 ไปก่อน

ต้องถาม TA ให้ได้คำตอบก่อน 5 ต.ค.

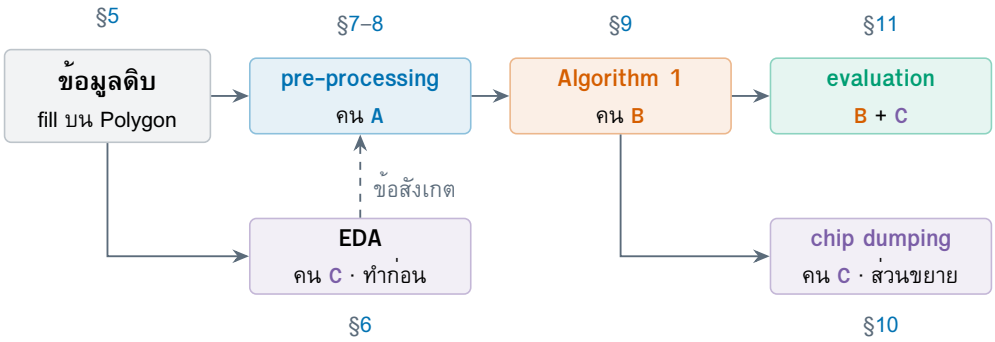
ใบงาน #2 ไม่ได้บอกความยาวรายงาน ความยาววิดีโอ ภาษา เรื่อง AI log และมีนำเสนอสดในสัปดาห์ที่ 14 หรือไม่ ทุกตัวเลขในตารางข้างบนจึงเป็น**ข้อสมมติ** ถ้า TA ตอบต่างออกไป ให้แก้ตารางนี้กับ `PROGRESS.md` ทันที

ภาคที่ 2

เนื้อหา: จากข้อมูลบนบล็อกเชนถึงธง wash

คำถามของภาคนี้: ข้อมูลเดินผ่านขั้นตอนอะไรบ้าง ก่อนจะกลายเป็นคำตอบว่า “เทรดนี้เป็น wash”?

ภาคนี้เรียงตามทางเดินของข้อมูลจริง และแต่ละขั้นใช้สีของคนที่รับผิดชอบ ใครอยู่ขั้นไหนจะเห็นทันทีว่ารับข้อมูลจากใครและส่งต่อให้ใคร



รูปที่ 2: ทางเดินของข้อมูลและเจ้าของแต่ละขั้น — EDA อยู่ต้นทางเพราะสิ่งที่เจอต้องย้อนกลับไปปรับ pre-processing ได้ทัน ส่วน chip dumping อยู่ปลายทางเพราะต้องใช้คะแนนจาก Algorithm 1 ตารางเทรดที่สะอาดของคน A เป็นจุดที่ทุกคนต้องพึ่ง จึงต้องเสร็จก่อนและต้องถูกที่สุด

5 ข้อมูล: ใช้อะไร ช่วงไหน และทำไม

5.1 แหล่งข้อมูล

ชุดข้อมูล `moose-code/polymarket-onchain-v1` บน Hugging Face (CC-BY-4.0) เป็น event บน Polygon ของ Polymarket ตั้งแต่ ก.ย. 2020 ถึง เม.ย. 2026 เราใช้สามตาราง

ตาราง	ใช้ทำอะไร	ขนาด
`order_filled/year=/month=`	ทุก fill ของ order book — นี่คือ “เทรด”	0.6–1.4 GB/เดือน ในช่วงที่เลือก
`condition.parquet`	token id → (ตลาด, ฝั่ง Yes/No) ผ่าน `positionIds`	126 MB
`market_data.parquet`	ชื่อคำถาม slug หมวด (ใช้ใน EDA)	137 MB

ตารางที่ 4: ตารางที่ใช้ — ไม่ใช้ `user_position` (12 GB) เป็นข้อมูลหลัก เพราะต้องคำนวณ position เองอยู่แล้ว แต่ใช้สุ่มเทียบเป็น sanity check ได้

5.2 ทำไมเลือกสองช่วงนี้ — ความต่างคือหลักฐานในตัว

เปเปอร์รายงานว่า wash trading พีคราว 60% ของ volume รายสัปดาห์ใน ธ.ค. 2024 และลดเหลือต่ำกว่า 5% ตั้งแต่ พ.ค. 2025 เราจึงเลือก**ช่วงพีคคู่กับช่วงเงียบ** ถ้าวิธีของเราถูก มันต้องติดธงช่วงพีคมากกว่าช่วงเงียบอย่างชัดเจน โดยไม่ต้องมีป้ายคำตอบรายเทรด

บทบาท	ช่วง	เหตุผล	ขนาด
ช่วงพีค	พ.ย.–ธ.ค. 2024	เปเปอร์วัด wash ได้ ≈60% — มีของให้จับเยอะ	2.4 GB
ช่วงเงียบ	พ.ค.–มิ.ย. 2025	เปเปอร์วัดได้ <5% — เป็นกลุ่มควบคุม	1.2 GB
ช่วงเสริม (ถ้าทัน)	ต.ค. 2025	กลับมา ≈20% เป็นจุดวัดที่สาม	2.0 GB
ไม่ใช้	ปี 2026 ทั้งหมด	9–21 GB ต่อเดือน และไม่มีตัวเลขเปเปอร์ให้เทียบ	—

ตารางที่ 5: ช่วงเวลาที่ใช้ รวมช่วงหลักราว 3.6 GB — เครื่องที่มี RAM 30 GB กับ DuckDB รับได้สบาย

5.3 ทำไมข้อมูลนี้นับเป็น complex data

- **กราฟ** — กระเป๋าเป็นโหนด การเทรดเป็นเส้นเชื่อม สัปดาห์พีคมี 334,362 กระเป๋า
- **อนุกรมเวลา** — position ของแต่ละกระเป๋าต้องไล่ตามลำดับบล็อก และผลวัดเป็นซีรีส์รายสัปดาห์
- **ไม่สมดุล** — ในช่วงเงียบ wash มีไม่ถึง 1% ของ volume
- **ขนาดใหญ่** — ราว 17 ล้านแถวดิบสำหรับหน้าต่างเดียว

6 EDA: สำรวจข้อมูลก่อนลงมือ

เจ้าของ: คน C · rubric Exploration (10%) · **เริ่มได้ทันที** บนตารางเทรดสองสัปดาห์ที่มีอยู่แล้วใน `data/interim/` ไม่ต้องรอใคร

6.1 ทำไม EDA ต้องมาก่อน ไม่ใช่ท้าย

- **ลำดับของ data mining** — ต้องรู้จักข้อมูลก่อน จึงรู้ว่าต้อง clean อะไร และวิธีไหนเหมาะ template สไลด์ของคณะก็เรียง Exploration ไว้ก่อน Pre-processing
- **สิ่งที่เจอต้องย้อนกลับไปแก้ต้นทางได้** — เช่น degree ที่ผิดปกติ หรือตลาดที่ไม่มีชื่อ อาจกลายเป็นงานของ A หรือจุดที่ B ต้องตรวจ ถ้าทำท้ายสุดจะแก้ไม่ทัน
- **ไม่มีอะไรขวาง** — ข้อมูลสองสัปดาห์ที่ผ่าน premise test แล้วพร้อมใช้ตั้งแต่วันนี้

สิ่งที่ดู	ตอบคำถามอะไร	ส่งต่อให้ใคร / ใช้ที่ไหน
volume รายวัน/รายสัปดาห์	ช่วงพีคกับช่วงเงียบต่างกันแค่ไหนก่อนรันอัลกอริทึม	สไลด์ Exploration
การกระจาย degree ของกระเป๋า	กราฟหางยาวไหม มีกระเป๋าที่เทรดกับคู่เดิมซ้ำ ๆ ไหม	B — เข้าใจโครงสร้างของ B
หมวดตลาด (Sports / Election / Crypto)	volume กระจุกอยู่หมวดไหน ตลาดไม่มีชื่อ 39% กระทบแค่ไหน	A — ตัดสินใจเรื่องตลาดไร้ชื่อ
การกระจายขนาดเทรดและราคา	มีเทรดขนาดเท่ากันซ้ำ ๆ หรือราคาสุดขั้ว (ใกล้ 0 หรือ 1) ไหม	B — ตลาดโอกาสน้อยที่ wash ชอบ
อายุตลาดเทียบกับหน้าต่างเวลา	ตลาดกี่ % เปิดก่อน lead-in	A — ขนาดของปัญหาขอบหน้าต่าง

ตารางที่ 6: EDA รอบแรก — ทุกกราฟวางสองหน้าต่างเวลาข้างกัน และทุกข้อมีคนรับข้อสังเกตต่อ ไม่ใช่ทำไว้ใส่สไลด์อย่างเดียว

EDA มีสองรอบ

รอบแรก (ถึง 4 ต.ค.) — บนข้อมูลสองสัปดาห์ที่มีอยู่ ส่งรายการข้อสังเกตให้ A และ B

รอบสอง (ถึง 10 ต.ค.) — รันกราฟชุดเดิมบนช่วงเต็มที่ A ส่งมา และเพิ่มกราฟเทียบกระเป๋าที่ถูกติดธงกับไม่ถูกติดธง (ส่วนนี้ส่วนเดียวที่ต้องรอผลของ B)

7 Pre-processing: จากแถวดิบเป็นตารางเทรดที่สะอาด

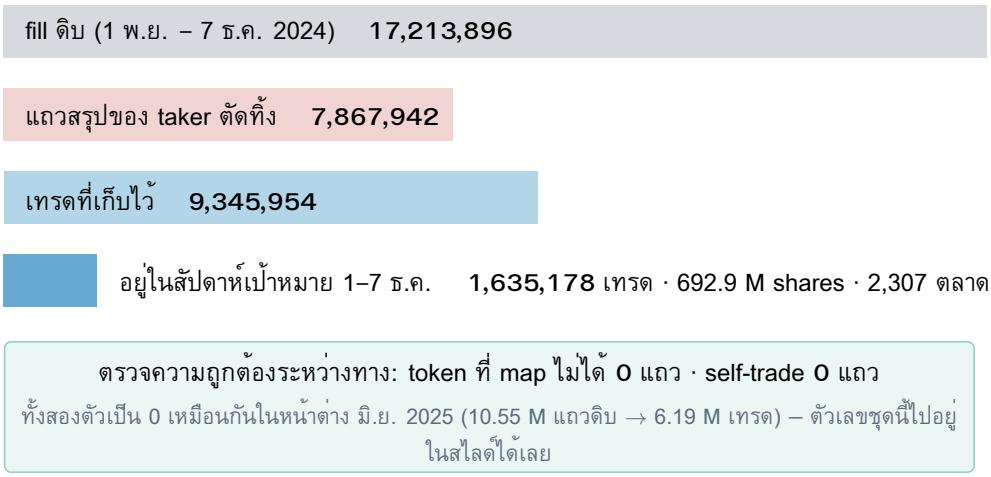
เจ้าของ: คน A · rubric ข้อที่หนักที่สุดข้อหนึ่ง (20%) และเป็นส่วนที่มีเรื่องเล่าเยอะที่สุด

7.1 ข้อมูลดิบมีกับดักอะไรบ้าง

ปัญหาในข้อมูลดิบ	ถ้าไม่แก้จะเกิดอะไร	ที่เราทำ
แถวที่ `taker` เป็นสัญญา exchange เป็นแถว**สรุป**ของคำสั่ง taker	นับ volume ซ้ำ และคู่เทรดเป็น “สัญญา” แทนคนจริง	ตัดทิ้ง — คู่จริงอยู่ในแถว maker ของ tx เดียวกันแล้ว
จำนวนเก็บเป็นข้อความ หน่วย 6 ตำแหน่งทศนิยม	คำนวณไม่ได้ หรือค่าเพี้ยน 10^6 เท่า	cast แล้วหาร 10^6
address มีทั้งตัวเล็กตัวใหญ่	กระเป๋าเดียวกันถูกนับเป็นสองใบ	แปลงเป็นตัวเล็กทั้งหมด
token id ไม่บอกว่าเป็นตลาดไหน ฝั่งไหน	รวม position ข้ามตลาดไม่ได้	map ผ่าน `condition.positionIds` (index 0 = Yes, 1 = No)
การจับคู่มีสามแบบ: ซื้อ/ขาย, mint (ซื้อ Yes + ซื้อ No), merge	ต้องเขียนตรรกะแยกสามแบบเพื่อหา position ของ taker	ใช้ข้อเท็จจริงว่า $\Delta P_{\text{taker}} = -\Delta P_{\text{maker}}$ ทุกแบบ (ดูด้านล่าง)
position ที่เปิดก่อนหน้าต่างเวลา	กระเป๋าที่ปิด position ดูเหมือนไม่เคยปิด	ดึงข้อมูลเผื่อก่อนหน้า 1 เดือน (lead-in)

ตารางที่ 7: กับดักของข้อมูลดิบและวิธีแก้ — ตารางนี้คือโครงของสไลด์ Pre-processing ได้ทันที

7.2 ตัวเลขก่อน–หลังแต่ละขั้น



รูปที่ 3: แถวดิบเกือบครึ่งเป็นแถวซ้ำที่ต้องตัด ถ้าไม่ตัด volume จะเกือบเป็นสองเท่า และคู่เทรดครึ่งหนึ่งจะเป็นสัญญา exchange แทนคนจริง (ตัวเลขจาก `extract_stats.json`)

7.3 ทำไม position ของ taker ไม่ต้องคำนวณแยก

เราวัด position เป็น “จำนวนหุ้น Yes สุทธิ” ของแต่ละกระเป๋าในแต่ละตลาด โดยให้การถือ No นับเป็นค่าลบ (เพราะ Yes 1 หุ้น + No 1 หุ้น = $1 แน่นอน ไม่มีความเสี่ยง)

$$\Delta P_{\text{maker}} = \underbrace{(\pm 1)}_{\text{ซื้อ } +1,\ \text{ขาย } -1} \times \underbrace{(\pm 1)}_{\text{Yes } +1,\ \text{No } -1} \times \underbrace{n}_{\text{จำนวนหุ้น}} \tag{1}$$

ตัวอย่างแบบ mint: maker ซื้อ Yes 100 หุ้น taker ซื้อ No 100 หุ้น (ทั้งคู่จ่าย USDC) maker ได้ $\Delta P = +100$ ส่วน taker ถือ No 100 หุ้นซึ่งนับเป็น -100 **ผลรวมเป็นศูนย์เสมอ** เช่นเดียวกับแบบซื้อ/ขายและ merge

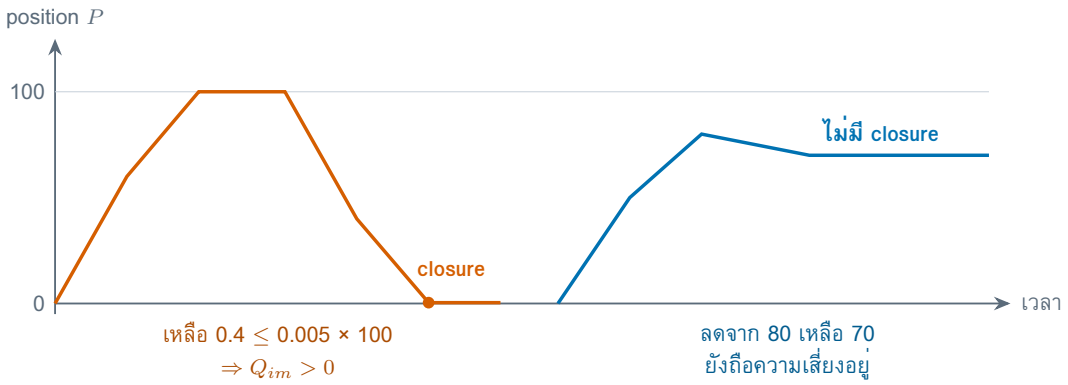
ข้อสังเกตที่ทำให้ไปปไลน์ง่ายลงครึ่งหนึ่ง

ในทุกแบบการจับคู่ ฝั่งหนึ่งได้ position $+n$ อีกฝั่งได้ $-n$ เราจึงเก็บแค่ ΔP_{maker} ต่อแถว แล้วใช้ $-\Delta P_{\text{maker}}$ เป็นของ taker ไม่ต้องสร้างคำสั่งฝั่ง taker ขึ้นใหม่เลย และแต่ละเทรดนับ volume n หุ้น (ไม่ใช่ $2n$) ตามข้อตกลงของเปเปอร์

8 Closure: สัญญาณชั้นแรกของ wash

8.1 closure คืออะไร

กระเป๋า i ถือว่า “ปิด position” (closure) ในตลาด m ถ้า position ของมัน **ลดลงจนเหลือไม่เกิน 0.5% ของจุดสูงสุดก่อนหน้า** ($c = 0.005$) หรือกลับฝั่งจาก long เป็น short (ซึ่งต้องผ่านศูนย์) ผู้เล่นจริงส่วนใหญ่ถือจนตลาดปิด ส่วน wash trader ซื้อแล้วขายคืนจนกลับเป็นศูนย์



รูปที่ 4: closure เป็นการทดสอบ “มีหรือไม่มี” เท่านั้น ($Q_{im} > 0$) — เราไม่ต้องนับว่าปิดกี่ครั้ง จึงคำนวณได้ด้วย window function ใน SQL บนหลายสิบล้านแถวในไม่กี่วินาที

ข้อจำกัดที่ต้องพูดตรง ๆ: position ก่อนหน้าต่างเวลาเราไม่รู้

เราดึงข้อมูลเผื่อก่อนหน้า 1 เดือน แต่ถ้ากระเป๋าเปิด position ก่อนนั้น จุดสูงสุดที่เราเห็นจะต่ำกว่าความจริง ตลาดที่เปิดยาว (เช่นตลาดการเมือง) จึงอาจถูกนับ closure มากเกินไป เฟส 2 จะลองขยาย lead-in และสุ่มเทียบกับตาราง `user_position` เพื่อวัดว่าผลกระทบมากแค่ไหน

9 Algorithm 1: คะแนนเครือข่าย

เจ้าของ: คน B · Sirolly et al. (2025) §5.1 — ไม่มีโค้ดเผยแพร่ เราเขียนเองจาก pseudo-code

9.1 ส่วนที่ 1 — คะแนนตั้งต้นจาก closure

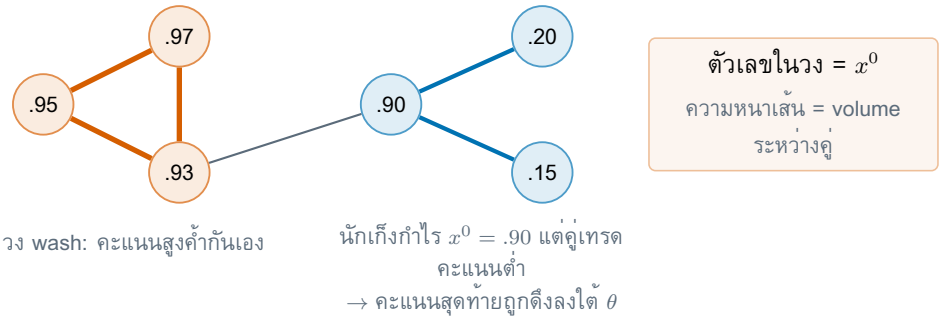
$$x_i^0 = \sum_m \underbrace{s_{im}}_{\substack{\text{สัดส่วน volume ของ } i \\ \text{ที่เทรดในตลาด } m}} \cdot \underbrace{\mathbf{1}\{Q_{im} > 0\}}_{\substack{\text{เคยปิด position} \\ \text{ในตลาด } m \text{ หรือไม่}}} \tag{2}$$

x_i^0 จึงอยู่ระหว่าง 0 ถึง 1 และแปลว่า “volume ของกระเป๋านี้กี่เปอร์เซ็นต์ อยู่ในตลาดที่มันปิด position” ค่าสูงแปลว่าน่าสงสัย แต่ยังแยกนักเก็งกำไรระยะสั้นไม่ออก

9.2 ส่วนที่ 2 — ให้คะแนนไหลผ่านคู่เทรด

$$x \leftarrow \tfrac{1}{2}\Big(\underbrace{x^0}_{\text{พฤติกรรมตัวเอง}} + \underbrace{B\,x}_{\substack{\text{ค่าเฉลี่ยคะแนนคู่เทรด} \\ \text{ถ่วงตาม volume}}} \Big) \qquad B_{ij} = \frac{\text{volume ที่ } i \text{ เทรดกับ } j}{\text{volume ทั้งหมดของ } i} \tag{3}$$

ทำซ้ำจนการเปลี่ยนแปลงสัมพัทธ์ต่ำกว่า 10^{-5} (ของเราใช้ 10–11 รอบ เปเปอร์ใช้ 12) กระเป๋าที่เทรดกับพวกคะแนนสูงเป็นส่วนใหญ่จะถูกดึงขึ้น ส่วนนักเก็งกำไรที่เทรดกับคนทั่วไปจะถูกดึงลง — นี่คือชั้นเครือข่ายในรูปที่ 1 (รูปที่ 5 แสดงตัวอย่าง)



รูปที่ 5: คะแนนตั้งต้นสูงเท่ากันยังไม่พอ — สิ่งที่ Algorithm 1 ถามคือ “คุณเทรดกับใครเป็นหลัก” ซึ่งเป็นคำถามระดับกราฟ

9.3 ติดธงเทรดไหน

$$\boxed{\text{เทรดระหว่าง } i \text{ กับ } j \text{ เป็น wash} \iff \min(x_i, x_j) \geq \theta} \tag{4}$$

premise test ใช้ $\theta = 0.9$ คงที่ ทุกตลาดใช้ค่าเดียวกัน

ตัวตรวจว่าเขียนถูก: ค่าเฉลี่ยถ่วง volume ของคะแนนต้องไม่เปลี่ยน

เพราะ B สร้างจาก volume ที่สมมาตรแล้วหารด้วยผลรวมแถว ค่าเฉลี่ยของ x ที่ถ่วงด้วย volume ของแต่ละกระเป๋าจะเท่าเดิมทุกรอบ (เปเปอร์เรียกว่า Proposition 2) ผลของเรา: ธ.ค. 0.7877 → 0.7877 และ มิ.ย. 0.5848 → 0.5848 ถ้าวันหนึ่งตัวเลขสองตัวนี้ไม่เท่ากัน แปลว่าเมทริกซ์ B ถูกสร้างผิด

9.4 Algorithm 2 — สิ่งที่คน B ต้องเพิ่มในเฟส 2

เปเปอร์ไม่ได้ใช้ θ เดียวกับทุกตลาด แต่เลือก θ **รายตลาด** ในช่วง $\underline{\theta} = 0.8$ ถึง $\overline{\theta} = 0.99$ ด้วยการทดสอบ spillover (พารามิเตอร์ $Y = 0.1$, $\zeta = 0.001$) ตลาดที่ไม่มี θ ไหนผ่านการทดสอบจะไม่ถูกติดธงเลย ส่วนนี้สำคัญเพราะอธิบายความต่างที่เราเจอในตลาด Trump (§14.1) — ก่อนเขียนต้องอ่านสเปกจากเปเปอร์ให้ละเอียด ไม่เดา

10 ส่วนขยาย: chip dumping และการจัดกลุ่มกระเป๋า

เจ้าของ: คน C · ใช้ตารางเทรดสะอาดจาก A และคะแนนจาก B

เทคนิค	ใช้ทำอะไร	ผลที่ได้	ในห้อง?
กราฟ net value-flow	ขอบ $i \to j$ = มูลค่า (USDC) ที่ i เสียให้ j สุทธิ	กราฟมีทิศทาง ถ่วงน้ำหนัก	—
Louvain	หา community ที่เทรดกันเองหนาแน่น	กลุ่มกระเป๋าที่น่าจะเป็นวงเดียวกัน	นอก
Isolation Forest	หากระเป๋าผิดปกติจากฟีเจอร์รายกระเป๋า (จำนวนคู่เทรด, % closure, กำไร/ขาดทุน, ขนาดเทรด)	คะแนนความผิดปกติ	นอก
k-means / DBSCAN	จัดกลุ่มกระเป๋าตามพฤติกรรม	“ประเภทผู้เล่น” สำหรับเล่าเรื่อง	ใน

ตารางที่ 8: เทคนิคของส่วนขยาย — ใช้ทั้งในและนอกห้อง ตรงกับที่ rubric อยากเห็น

ส่วนขยายต้องไม่กินเวลาของแกนหลัก

chip dumping ไม่มีตัวเลขให้เทียบ ผลที่ได้จึงเป็น “สิ่งที่น่าสนใจ” ไม่ใช่ “ข้อสรุป” ถ้าเวลาไม่พอ Isolation Forest เป็นสิ่งแรกที่ตัดได้ (ดู §18) แต่ EDA (§6) ตัดไม่ได้ เพราะเป็น rubric 10%

11 Evaluation: ไม่มี ground truth แล้วรู้ได้อย่างไรว่าถูก

เจ้าของ: คน B · C ช่วยตรวจมือ · นี่คือคำถามแรกที่อาจารย์จะถาม และเป็น completeness 20%

วิธี	ทำอย่างไร	พิสูจน์อะไร	มองไม่เห็นอะไร
1. เทียบเปเปอร์	plot % ที่ถูกติดธงรายสัปดาห์ของเราทับ Fig. 7 ของเปเปอร์ แล้วอธิบายส่วนต่าง	ทำซ้ำได้บนข้อมูลคนละแหล่ง	ถ้าเปเปอร์ผิด เราก็ผิดตาม
2. Synthetic injection	ฝังวง wash ที่รู้คำตอบ (3–5 กระเป๋าเทรดวนกัน) ลงข้อมูลจริง แล้ววัด recall ที่ θ ต่าง ๆ	จับวงที่รู้คำตอบได้จริง ได้ precision/recall curve	วง wash ที่ซับซ้อนกว่าวงที่เราฝัง
3. Precision@k	สุ่มตรวจมือ top-k กระเป๋าที่ถูกติดธง ($k = 30$–50) ด้วยเกณฑ์ที่**เขียนไว้ก่อนเริ่มตรวจ**	ธงที่ขึ้นมีเหตุผลเมื่อคนดู	recall (สิ่งที่หลุด)

ตารางที่ 9: สามวิธีปิดจุดบอดของกันและกัน — ไม่มีวิธีไหนพอเดี่ยว ๆ ความชัดเจนของสัปดาห์พีคเทียบสัปดาห์เงียบ (ภาคที่ 3) เป็นหลักฐานชิ้นที่สี่ในตัว

อย่าตั้งเกณฑ์ตรวจมือหลังจากเห็นผลแล้ว

ถ้าดูรายชื่อ top-k ก่อนแล้วค่อยคิดว่า “แบบไหนนับเป็น wash” เราจะเผลอตั้งเกณฑ์ให้ผลออกมาดี precision@k จะไม่มีความหมาย ให้คน C เขียนเกณฑ์ลง `04_Evaluation/` และ commit ก่อนเปิดดูรายชื่อ

ภาคที่ 3

ผลที่ได้แล้ว: premise test

คำถามของภาคนี้: ก่อนผูกกลุ่มไว้กับหัวข้อนี้ เรามีหลักฐานอะไรแล้วว่ามันเวิร์ก?

12 กติกาที่ตั้งไว้ก่อนรัน

ก่อนเขียนโค้ดสักบรรทัด เราตั้งเกณฑ์ไว้ว่าจะไปต่อก็ต่อเมื่อ

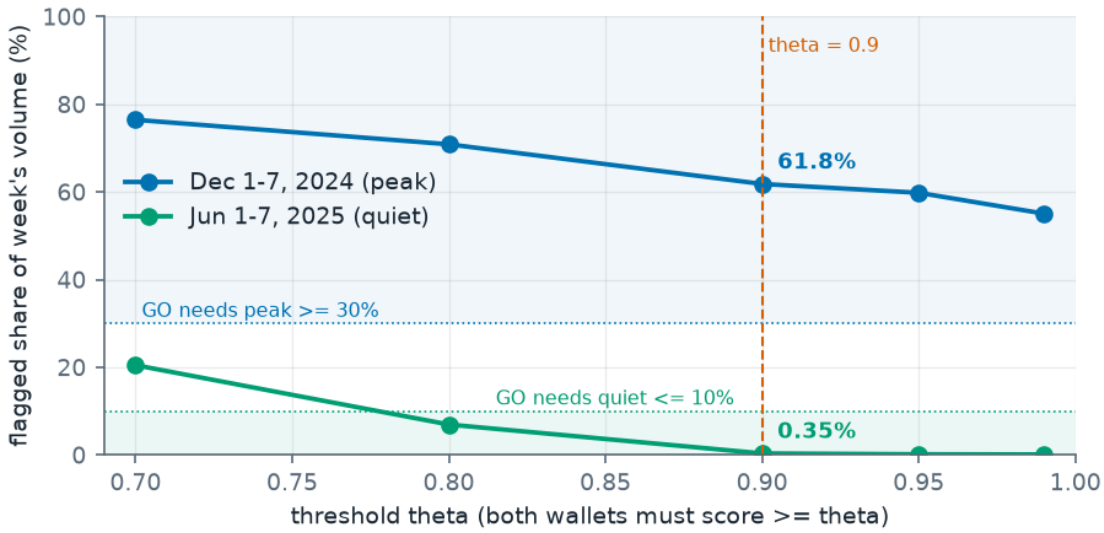
$$\boxed{\text{สัปดาห์ 1–7 ธ.ค. 2024 ถูกติดธง} \geq 30\% \quad \text{และ} \quad \text{สัปดาห์ 1–7 มิ.ย. 2025} \leq 10\%} \qquad (\theta = 0.9) \qquad (5)$$

เกณฑ์หลวมกว่าตัวเลขเปเปอร์ (≈60% และ <5%) เพราะเราใช้หน้าต่างสั้นกว่า ถ้าไม่ผ่านและแก้บั๊กแล้วยังไม่เห็นความต่าง แผนคือ**ไม่ส่งหัวข้อนี้** และเปลี่ยนไปหัวข้อสำรองทันที

13 ผล: ผ่านตั้งแต่ 30 ก.ย. เร็วกว่ากำหนด 4 วัน

	1–7 ธ.ค. 2024 (พีค)	1–7 มิ.ย. 2025 (เงียบ)
เทรดที่เก็บไว้ (lead-in + สัปดาห์เป้าหมาย)	9,345,954	6,194,635
แถวสรุป taker ที่ตัดทิ้ง	7,867,942	4,359,293
token ที่ map ไม่ได้ / self-trade	0 / 0	0 / 0
volume ของสัปดาห์เป้าหมาย (หุ้น)	692.9 M	389.8 M
จำนวนกระเป๋า	334,362	295,526
คู่ (กระเป๋า, ตลาด) ที่มี closure	52.8%	38.1%
จำนวนรอบจนลู่เข้า (เปเปอร์: 12)	10	11
คะแนนเฉลี่ยถ่วง volume $x^0 \to$ สุดท้าย	0.7877 → 0.7877	0.5848 → 0.5848
ถูกติดธงที่ $\theta = 0.9$	**61.8%**	**0.35%**
ตัวเลขเปเปอร์	≈60%	<5%

ตารางที่ 10: ผล premise test (จาก `alg1_results.json` และ `extract_stats.json`) — รันทั้งสองหน้าต่างเสร็จในราว 15 วินาทีบน 32 threads

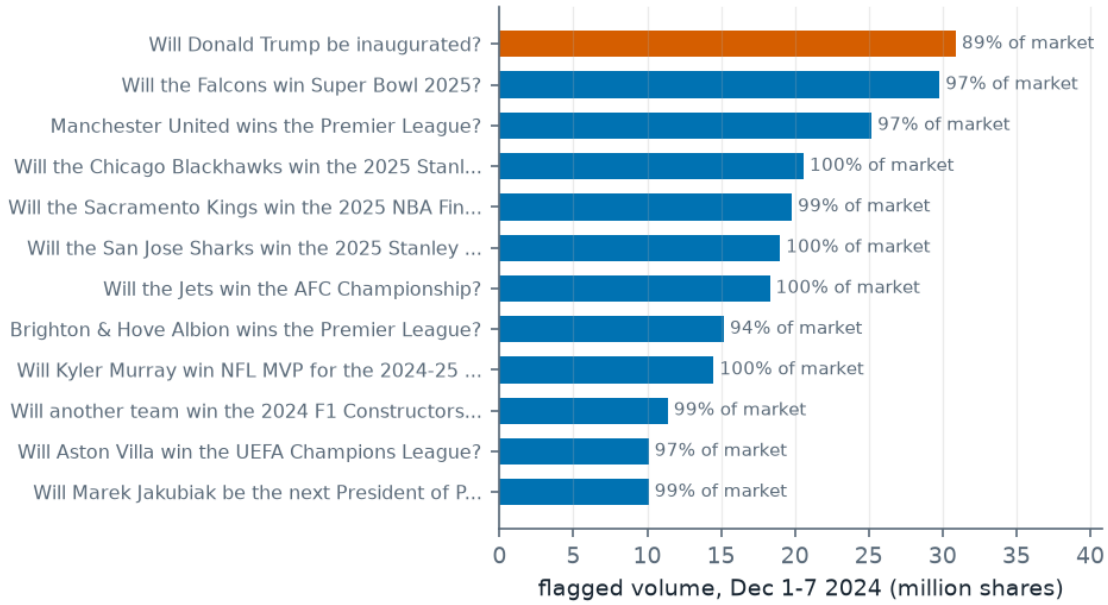


รูปที่ 6: ความต่างระหว่างสองสัปดาห์ไม่ได้ขึ้นกับการเลือก θ พอดี — ที่ทุก θ ตั้งแต่ 0.8 ขึ้นไป สัปดาห์พีคถูกติดธงเกิน 55% ขณะที่สัปดาห์เงียบต่ำกว่า 7% ส่วนที่ $\theta = 0.7$ สัปดาห์เงียบขึ้นไปถึง 20% ซึ่งเป็นเหตุผลที่ไม่ใช้ θ ต่ำ

ผ่านเกณฑ์ชัดเจน และใกล้ตัวเลขเปเปอร์โดยไม่ได้จูน

61.8% เทียบกับ ≈60% ของเปเปอร์ และ 0.35% เทียบกับ <5% ทั้งที่เราใช้ข้อมูลคนละแหล่ง (Hugging Face แทน Polygonscan) และเขียนอัลกอริทึมเองทั้งหมด คุณสมบัติ Proposition 2 ก็ถือจริงทั้งสองหน้าต่าง → **ส่งหัวข้อนี้วันที่ 5 ต.ค. ได้** ไม่ต้องใช้หัวข้อสำรอง

14 wash อยู่ที่ตลาดไหน



รูปที่ 7: ตลาดที่มี volume ถูกติดธงมากที่สุดในสัปดาห์พีคเป็นตลาดกีฬาแบบ “โอกาสน้อย” เกือบทั้งหมด และในตลาดเหล่านี้ 94–100% ของ volume ถูกติดธง แต่ไม่มีตลาดไหนครองเกิน 7.2% ของ wash ทั้งหมด — wash กระจายอยู่ใน 659 จาก 2,307 ตลาด

รูปแบบนี้สอดคล้องกับที่เปเปอร์พบว่าตลาดกีฬามี wash ราว 45% ของ volume ตลาดโอกาสน้อยราคาต่ำและนิ่ง จึงเทรดวนไปมาได้โดยแทบไม่เสียเงิน

14.1 ตลาด Trump: จุดที่เราไม่ตรงกับเปเปอร์

“Will Donald Trump be inaugurated?” ถูกติดธง 89% แต่เปเปอร์ไม่ติดธงเลย

Algorithm 2 ของเปเปอร์ไม่พบ θ ไหนผ่านการทดสอบ spillover ในตลาดนี้ จึงไม่ติดธงเลย สาเหตุที่น่าจะเป็นมีสองอย่าง (1) เราใช้ θ คงที่แทน θ รายตลาด (2) ตลาดนี้เปิดยาวมาก lead-in 1 เดือนของเราจึงอาจนับ closure เกินจริง (§8) **แผน:** คน B ทำ Algorithm 2 ในเฟส 2 แล้วตรวจตลาดนี้ซ้ำ ไม่ว่าผลจะออกมาทางไหน นี่เป็นเนื้อหาที่ดีสำหรับ Q&A และหัวข้อข้อจำกัดในรายงาน

15 ข้อจำกัดที่ต้องพูดทุกครั้งที่อ้างผลนี้

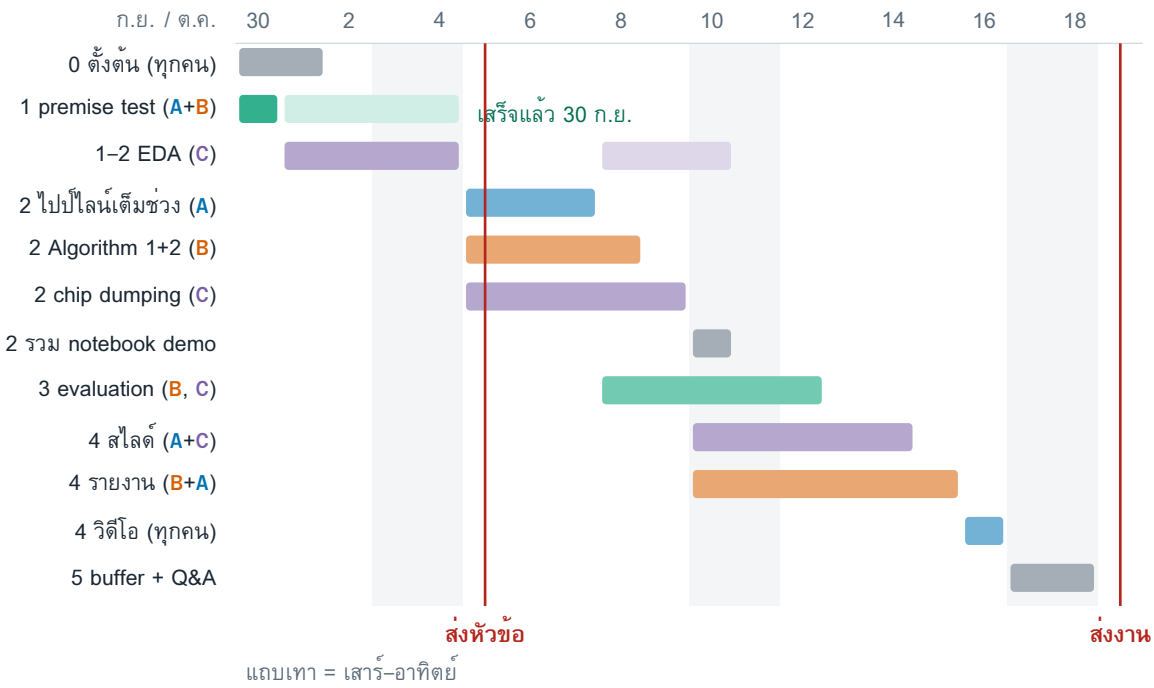
1. **ไม่มี ground truth** — ตัวเลขเทียบมาจากเปเปอร์เดียว (SSRN preprint) ซึ่งเขียนเองว่าไม่มีป้ายคำตอบ
2. **position ก่อน lead-in ไม่รู้** — กระทบตลาดที่เปิดยาวมากที่สุด
3. **θ คงที่** — ยังไม่ใช่ Algorithm 2 ของเปเปอร์
4. **สองสัปดาห์ยังไม่ใช่ซีรีส์** — เฟส 2 จะขยายเป็นรายสัปดาห์ตลอด พ.ย.–ธ.ค. 2024 และ พ.ค.–มิ.ย. 2025

ภาคที่ 4

แผนงาน: ใครทำอะไร เสร็จเมื่อไร

คำถามของภาคนี้: จากวันนี้ถึง 19 ต.ค. แต่ละคนต้องส่งมอบอะไร ให้ใคร วันไหน?

16 ไทม์ไลน์



รูปที่ 8: ไทม์ไลน์ 30 ก.ย. – 19 ต.ค. สีของแถบตรงกับสีของเจ้าของงาน — premise test เสร็จก่อนกำหนด 4 วัน ทำให้เฟส 2 เริ่มก่อนวันที่ 5 ได้ถ้าทุกคนพร้อม และ EDA เริ่มได้ทันทีบนข้อมูลสองสัปดาห์ที่มีอยู่

เฟส	วันที่	เจ้าของ	สถานะ
0 ตั้งต้น: โครงโปรเจกต์ บทบาท Drive ถาม TA	30 ก.ย. – 1 ต.ค.	ทุกคน	โครงโปรเจกต์เสร็จ รอประชุม
1 Premise test	1 – 4 ต.ค.	A + B	ผ่านแล้ว 30 ก.ย.
1–2 EDA (รอบแรก · รอบสอง)	1 – 4 · 8 – 10 ต.ค.	C	เริ่มได้ทันที
ส่งหัวข้อ + รายชื่อ	**จ. 5 ต.ค.**	ทุกคน	ยังไม่ส่ง
2 ไปป์ไลน์เต็มช่วง	5 – 10 ต.ค.	A, B, C	ยังไม่เริ่ม
3 Evaluation	8 – 12 ต.ค.	B (+C)	ยังไม่เริ่ม
4 สไลด์ (14) · รายงาน (15) · วิดีโอ (16)	10 – 16 ต.ค.	ทุกคน	ยังไม่เริ่ม
5 Buffer + เตรียม Q&A	17 – 18 ต.ค.	ทุกคน	—
ส่ง Video + PPT + Report	**จ. 19 ต.ค.**	ทุกคน	—

ตารางที่ 11: ไทม์ไลน์แบบตาราง (ตรงกับ `PROGRESS.md`)

17 งานของแต่ละคน

ทุกงานมี**ของที่ต้องส่งมอบ**ที่ตรวจได้ ไม่ใช่แค่ “ทำส่วนนี้” ช่องชื่อเว้นไว้ให้ตกลงกันในที่ประชุม

17.1 A — ไปป์ไลน์ข้อมูล ชื่อ: _____

งาน	ส่งมอบ	เสร็จ
ขยายการดึงข้อมูลเป็นทั้ง พ.ย.–ธ.ค. 2024 และ พ.ค.–มิ.ย. 2025 เป็นรายสัปดาห์	parquet เทรดสะอาดรายหน้าต่าง	7 ต.ค.
ลองขยาย lead-in หรือกรองเฉพาะตลาดที่ทั้งอายุอยู่ในช่วง (`startDate`/`endDate`)	ตัวเลขว่าผลเปลี่ยนเท่าไร	7 ต.ค.
สุ่มเทียบ position ที่คำนวณเองกับตาราง `user_position`	% ที่ตรงกัน	7 ต.ค.
เก็บตัวเลขก่อน–หลังทุกขั้น	เนื้อสไลด์ Pre-processing	7 ต.ค.
สไลด์ Pre-processing + ช่วยรายงาน	2–3 สไลด์ + 2 หน้า	14–15 ต.ค.

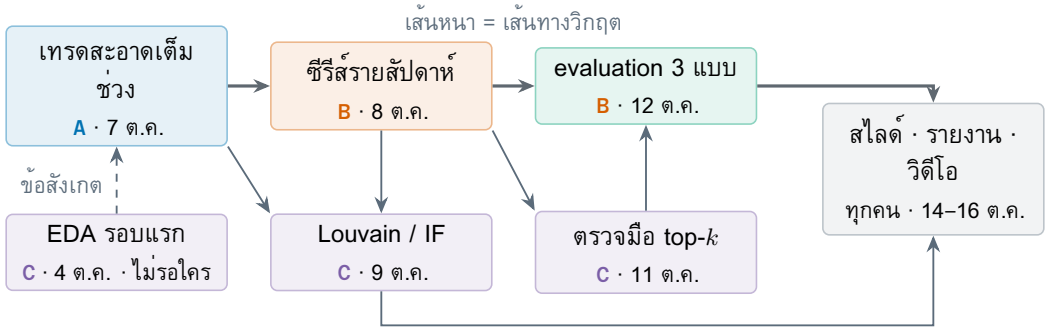
17.2 B — อัลกอริทึมและ evaluation ชื่อ: _____

งาน	ส่งมอบ	เสร็จ
Algorithm 1 บนทุกสัปดาห์ของช่วงเต็ม	ซีรีส์ % ที่ถูกติดธงรายสัปดาห์	8 ต.ค.
Algorithm 2 (θ รายตลาด) + ตรวจตลาด Trump ซ้ำ	ผลเทียบ θ คงที่ vs รายตลาด	8 ต.ค.
Evaluation 1: plot ทับ Fig. 7 ของเปเปอร์	กราฟ + คำอธิบายส่วนต่าง	10 ต.ค.
Evaluation 2: synthetic injection	precision/recall curve	12 ต.ค.
คำนวณ precision@k จากผลตรวจมือของ C	ตัวเลข precision@k	12 ต.ค.
รายงาน (เจ้าของหลัก)	PDF 10–15 หน้า	15 ต.ค.

17.3 C — EDA และ chip dumping ชื่อ: _____

งาน	ส่งมอบ	เสร็จ
EDA รอบแรกบนข้อมูลสองสัปดาห์ที่มีอยู่ (§6)	4–6 กราฟ + ข้อสังเกตถึง A/B	4 ต.ค.
EDA รอบสองบนช่วงเต็ม + เทียบกระเป๋าที่ถูก/ไม่ถูกติดธง	กราฟชุดสไลด์ Exploration	10 ต.ค.
กราฟ net value-flow → Louvain	รายการ community ที่น่าสงสัย	9 ต.ค.
ฟีเจอร์รายกระเป๋า → Isolation Forest + k-means/ DBSCAN	ตารางกลุ่ม + คะแนนผิดปกติ	9 ต.ค.
เขียนเกณฑ์ตรวจมือ (ก่อนดูผล) แล้วตรวจ top-k	ไฟล์เกณฑ์ + ผลตรวจรายwallet	11 ต.ค.
สไลด์ Complex data, Exploration, Applications (เจ้าของหลักสไลด์)	PPT ครบ 8 ส่วน	14 ต.ค.

17.4 ใครรอใคร



รูปที่ 9: เส้นทางวิกฤตคือ A → B → evaluation → งานส่ง — ถ้า A ช้าหนึ่งวัน ทุกอย่างช้าหนึ่งวัน ระหว่างรอ B และ C ทำงานบนข้อมูลสองสัปดาห์ของ premise test ไปก่อนได้เลย

18 ความเสี่ยงและลำดับการตัด

ความเสี่ยง	โอกาส	รับมืออย่างไร
TA ตอบว่ารูปแบบงานต่างจากที่สมมติ	กลาง	ถามให้ได้คำตอบก่อน 5 ต.ค. เหลือเวลาปรับสองสัปดาห์
ขยายเป็นช่วงเต็มแล้วตัวเลขเปลี่ยนมาก	ต่ำ	premise test ผ่านชัดเจนแล้ว ถ้าเปลี่ยนให้ตรวจ lead-in ก่อน
Algorithm 2 เขียนไม่ทัน / ตีความสเปกไม่ออก	กลาง	ใช้ θ คงที่ต่อ และรายงานการวิเคราะห์ความไวต่อ θ แทน
synthetic injection ได้ recall = 0	ต่ำ	แปลว่าอัลกอริทึมพัง — หยุดทุกอย่างแล้วไล่บั๊กตามลำดับ เทรด → position → closure → คะแนน
คนใดคนหนึ่งติดสอบ/ป่วย	กลาง	มี slack 2 วัน (17–18 ต.ค.) + ตัดงานตามลำดับข้างล่าง

ตารางที่ 12: ความเสี่ยงหลัก — ความเสี่ยงใหญ่ที่สุด (อัลกอริทึมไม่เวิร์ก) ถูกปิดไปแล้วด้วย premise test

ถ้าช้า ตัดตามลำดับนี้ — และห้ามตัดสองอย่าง

ตัดได้ตามลำดับ: (1) ช่วงเสริม ต.ค. 2025 → (2) Isolation Forest → (3) Algorithm 2 (เหลือ θ คงที่ + sensitivity)

ห้ามตัด: Algorithm 1 และ evaluation ทั้งสามแบบ — สองอย่างนี้คือ 40% ของคะแนน และเป็นคำตอบของคำถามแรกที่อาจารย์จะถาม

19 เตรียม Q&A ไว้ตั้งแต่ตอนนี้

คำถามที่คาดว่าจะโดน	คำตอบของกลุ่ม
ไม่มี ground truth แล้วรู้ได้อย่างไรว่าถูก?	evaluation สามแบบ (เทียบเปเปอร์ · injection · precision@k) และความต่างระหว่างสัปดาห์พีคกับสัปดาห์เงียบ
ต่างจากเปเปอร์อย่างไร?	ทำซ้ำด้วยข้อมูลคนละแหล่งและโค้ดที่เขียนเอง · เพิ่มมุม chip dumping · เพิ่ม clustering · เจอจุดที่ไม่ตรงกัน (ตลาด Trump) และอธิบายได้
ทำไม $\theta = 0.9$?	เป็นค่าที่เปเปอร์ใช้ และรูป sensitivity แสดงว่าข้อสรุปไม่เปลี่ยนตลอด $\theta \in [0.8, 0.99]$
ทำไมไม่ใช้ supervised learning?	ไม่มีป้ายคำตอบ วิธีที่ใช้ได้จึงต้องเป็น unsupervised / graph-based
ผู้เล่นที่เก็งกำไรระยะสั้นจะโดนติดธงผิดไหม?	คะแนนตั้งต้นสูงได้ แต่ชั้นเครือข่ายจะดึงลงถ้าคู่เทรดเป็นคนทั่วไป (รูปที่ 5)

ตารางที่ 13: คำถามที่น่าจะโดนถามและคำตอบที่กลุ่มจะใช้ร่วมกัน — ทุกคนควรตอบข้อแรกได้

20 สิ่งที่ต้องตกลงในที่ประชุมครั้งนี้

1. **ใครเป็น** A, B, C — เติมชื่อในหัวข้อ “งานของแต่ละคน”
2. **ชื่อหัวข้อที่จะส่ง** — ยืนยันตามหน้าแรก หรือแก้คำ
3. **ใครถาม TA** (พี่เจม `jetana.s@ku.th`) และส่งภายในวันไหน
4. **สร้างโฟลเดอร์ Drive** `GroupXX_ProjectName/` และแชร์ให้ครบ
5. **วิธีทำงานร่วมกันบน git** — แต่ละคนทำ branch ของตัวเอง แล้ว merge เข้า `project/polymarket-wash`
6. **นัดเช็กความคืบหน้า** — เสนอสั้น ๆ 15 นาที ทุกวันที่ 7, 10, 12, 14 ต.ค.
7. **AI Usage Log** — ทุกคนบันทึกลง `05_AI_Usage_Log/log.md` ทันทีที่ใช้ AI

21 นิยามของคำว่า “เสร็จ” ก่อนส่ง

☐ ตัวเลขทุกตัวในสไลด์และรายงานมาจากผลรันจริงใน `04_Evaluation/`
☐ % คู่เทรดที่กู้ได้ ≈ 100% และ position ที่สุ่มเทียบตรงกับ `user_position`
☐ synthetic injection ได้ recall มากกว่า 0 อย่างชัดเจน
☐ notebook demo รันจากเครื่องสะอาดได้จบ (`uv run jupyter nbconvert --execute`)
☐ สไลด์ครบ 8 ส่วนของ template · รายงาน 10–15 หน้า · วิดีโอ 8–15 นาที
☐ ทุกข้อใน rubric ชี้ไปที่สไลด์หรือหัวข้อรายงานที่ตอบได้ (ใช้ตาราง rubric ในภาคที่ 1 เป็น checklist)
☐ AI Usage Log อย่างน้อย 5 prompts

ภาคผนวก

A อภิธานศัพท์ ไทย–อังกฤษ

ไทย	อังกฤษ	ความหมายย่อ
การซื้อขายสมรู้ร่วมคิด	wash trading	เทรดกับตัวเองหรือพวกเดียวกันเพื่อสร้าง volume ปลอม
การโอนมูลค่าแฝง	chip dumping	ตั้งใจเทรดขาดทุนเพื่อโอนเงินให้อีกกระเป๋า
ตลาดทำนายผล	prediction market	ตลาดที่ซื้อขายหุ้นของผลลัพธ์ในอนาคต
กระเป๋า	wallet	address บนบล็อกเชน หนึ่งคนมีได้หลายใบ
ผู้ตั้งคำสั่ง / ผู้รับคำสั่ง	maker / taker	ฝั่งที่วางคำสั่งไว้ในสมุด / ฝั่งที่มากินคำสั่ง
การจับคู่คำสั่ง	fill / match	หนึ่งเหตุการณ์ที่คำสั่งสองฝั่งถูกจับคู่กัน
สร้างหุ้นคู่ / รวมหุ้นคู่	mint / merge	ซื้อ Yes + No พร้อมกัน / ขาย Yes + No พร้อมกัน
สถานะการถือ	position	จำนวนหุ้น Yes สุทธิที่กระเป๋าถืออยู่ในตลาดหนึ่ง
การปิดสถานะ	closure	position ลดเหลือ $\leq 0.5\%$ ของจุดสูงสุดหรือกลับฝั่ง
ช่วงข้อมูลเผื่อ	lead-in	ข้อมูลก่อนสัปดาห์เป้าหมายที่ใช้เรียนรู้ position และคะแนน
เกณฑ์ตัดสิน	threshold (θ)	คะแนนขั้นต่ำที่ทั้งสองฝั่งต้องมีจึงติดธง
การทดสอบสมมติฐานตั้งต้น	premise test	การทดลองเล็กที่ตัดสินว่าจะเลือกหัวข้อนี้หรือไม่
การฝังข้อมูลสังเคราะห์	synthetic injection	ใส่วง wash ที่รู้คำตอบลงข้อมูลจริงเพื่อวัด recall
ความแม่นยำที่ k อันดับแรก	precision@k	สัดส่วนที่ถูกจริงใน k รายการที่ถูกจัดอันดับสูงสุด
การหากลุ่มในกราฟ	community detection (Louvain)	แบ่งโหนดเป็นกลุ่มที่เชื่อมกันหนาแน่น
ป่าแยกความผิดปกติ	Isolation Forest	หาจุดผิดปกติจากจำนวนครั้งที่ต้องสุ่มแบ่งจนแยกได้
ข้อมูลจริงที่ใช้ตรวจ	ground truth	ป้ายคำตอบที่ถูกต้อง — งานนี้ไม่มี

B การรันโค้ดจริง

ทุกคำสั่งรันจากโฟลเดอร์ `Project/` (โปรเจกต์ใช้ `uv`)

1. ดาวน์โหลดข้อมูลดิบครั้งเดียวลง `data/raw/` ตามคำสั่งใน `01_Raw_Data/README.md` (ห้ามดึงเดือนปี 2026)
2. `cd 04_Evaluation/premise_test && uv run python 01_extract.py` — fill ดิบ → ตารางเทรดสะอาดใน `data/interim/` (คน A)
3. `uv run python 02_alg1.py` — closure → คะแนน → % ที่ถูกติดธง
   ผลลง `results/alg1_results.json` (คน B)
4. `cd ../.. && uv run python plan/make_figures.py` — สร้างรูปในเอกสารนี้ใหม่
5. `cd plan && latexmk -xelatex -outdir=build group_plan.tex` — build PDF นี้

C เอกสารอ้างอิงหลัก

แหล่ง	เกี่ยวข้องอย่างไร
Sirolly, Ma, Kanoria & Sethi (2025) *Network-Based Detection of Wash Trading*, SSRN 5714122	สเปกของ Algorithm 1–2 (§5.1, §6) และตัวเลขรายสัปดาห์ (Fig. 7) ที่ใช้เทียบ **ต้องอ้างเป็นงานตั้งต้นที่โครงงานนี้ทำซ้ำและขยาย**
`moose-code/polymarket-onchain-v1` Hugging Face, CC-BY-4.0	แหล่งข้อมูลทั้งหมด — event on-chain ชุดเดียวกับที่เปเปอร์ใช้ แต่คนละช่องทาง
ข่าว CoinDesk / Fortune (พ.ย. 2025)	ที่มาของเรื่องเล่า “หนึ่งในสี่ของ volume อาจเป็นของปลอม” สำหรับบทนำและวิดีโอ
Blondel et al. (2008) — Louvain	วิธีหา community ในส่วนขยาย
Liu, Ting & Zhou (2008) — Isolation Forest	วิธีหาความผิดปกติในส่วนขยาย

เอกสารภายในโครงงานที่ควรอ่านคู่กัน

- `PROGRESS.md` — สถานะล่าสุดและ “การตัดสินใจที่ห้ามกลับโดยไม่บอก”
- `04_Evaluation/premise_test/config.py` — พารามิเตอร์และหน้าต่างเวลาทั้งหมด
- `01_Raw_Data/README.md` — วิธีดาวน์โหลดข้อมูลและความหมายของแต่ละฟิลด์
- `05_AI_Usage_Log/log.md` — บันทึกการใช้ AI (ทุกคนเติม)

เอกสารนี้สร้างจากโค้ดและผลรันจริงใน `Project/04_Evaluation/premise_test/` รูปผลลัพธ์ทั้งสองรูปสร้างใหม่ได้ด้วย `plan/make_figures.py` ตัวเลขทุกตัวในภาคที่ 3 ตรวจย้อนได้ที่ `results/alg1_results.json` และ `results/extract_stats.json`